Projeto: Recebimento Inteligente

Problema: Planejamento no Recebimento:

- horário de chegada;
- local de descarga;
- quantidade de pessoas necessárias;
- equipamento necessário;
- tempo estimado de descarga;
- disponibilidade da equipe;
- conflitos com outras cargas.

Isso pode gerar **caminhões esperando, equipe ociosa ou sobrecarregada e ocupação inadequada dos locais de recebimento**.

1. Como funcionaria:

O fornecedor teria uma forma simples de informar a entrega.

Poderia ser: WhatsApp / Portal / Link

Por exemplo:

Fornecedor: ABC Máquinas
Nota Fiscal: Número Nota Fiscal
Data: 18/09/2026
Previsão: 09:00
Carga: 8 pallets
Peso: 4.500 kg
Tipo: Caminhão Truck

A informação entra automaticamente no sistema.

2. A IA começa a trabalhar

O sistema analisa a carga e cruza com:

- agenda de recebimentos;
- capacidade dos locais;
- quantidade de funcionários disponíveis;
- tipo de carga;
- histórico de descargas semelhantes;
- equipamentos disponíveis;
- tempo médio de descarga;
- outras entregas programadas.

Então gera automaticamente um planejamento.

Exemplo

Entrega: ABC Máquinas
18/09 às 09:00

Local: Docas 02
Equipe: 3 colaboradores
Tempo estimado: 1h20
Equipamento: Empilhadeira
Responsável: João

3. O interessante: a IA pode aprender

Imagine que o sistema tenha histórico:

Tipo de carga	Quantidade	Tempo médio
Pallet	5	40 min
Pallet	10	1h20
Sacaria	100	1h40
Sacaria	200	3h10

Depois de algum tempo, o sistema começa a melhorar suas estimativas.

Por exemplo:

"Para essa carga, normalmente são necessários 3 colaboradores e aproximadamente 1h30."

E pode detectar conflitos

Imagine que cheguem estas cargas:

08:00
Fornecedor A
10 pallets

08:30
Fornecedor B
8 pallets

09:00
Fornecedor C
20 pallets

O sistema identifica:

Conflito de recebimento

Às 09:00 haverá necessidade estimada de 5 colaboradores, mas somente 3 estarão disponíveis.

E pode sugerir:
Reprogramar fornecedor C para 10:30
ou
Remanejar 2 colaboradores para o recebimento.

4. Fornecedor receberia confirmação

Depois do planejamento:

Entrega confirmada

Data: 18/09/2026
Horário: 09:00
Recebimento: Docas 02

Equipe preparada
Tipo de veículo: Truck

Favor informar chegada com antecedência.

---

5. Check-in do caminhão.

Quando o caminhão chegar, o motorista poderia clicar:

"Cheguei"

O sistema registra:

09:07 — Caminhão chegou

A equipe recebe a informação:

Fornecedor ABC chegou — Docas 02

Quando começar:

Iniciar descarga

Quando terminar:

Finalizar descarga

Então a cooperativa passa a ter dados reais:

Chegada: 09:07
Início: 09:15
Fim: 10:32
Tempo espera: 8 min
Tempo descarga: 1h17

Esses dados alimentam novamente a IA.

---

6. Depois de algum tempo podemos ter alguns indicadores que podemos utilizar como Metas dentro da Cooperativa e outros indicadores também.

Indicadores

- quantidade de cargas recebidas;
- tempo médio de espera;
- tempo médio de descarga;
- colaboradores utilizados;
- utilização das docas/locais;
- fornecedores com maior volume;
- horários de maior movimento;
- quantidade de conflitos;
- custo estimado da operação.